M2L

Manuel d’installation d’un Serveur Graylog

Sommaire

Définition : 2
Prérequis 3
Installation de MongoDB 4
OpenSearch 5
Graylog 6
Interface Web 8
Problème rencontrer 9

Définition :

Graylog : Une solution open sources qui permet la centralisation, le stockage et l'analyse en temps réel des journaux des différentes machines et des périphériques réseaux. Simplifie

MongoDB : Une base de données NoSQL orienté document. Permet principalement à stocker, gérer et interroger des données.

OpenSearch : Open sources conçu pour indexer, stocker et interroger une grandes quantités de données en temps réel.

Prérequis

OS : Debian 12

RAM : 4 Go minimum

Accès : Vous pouvez passer en utilisateur **root** pour éviter d'ajouter sudo devant les commande.

Configuration initial :

Faire la synchronisation de l'heure avec la commande (Cela permet de se mettre sur l'horaire de Paris) :

```
timedatectl set-timezone Europe/Paris
```

Pour mettre à jour la liste des paquets et installe les dernières versions de sécurité.

```
apt update && apt upgrade -y
```

```
root@srv-graylog:/home/admingraylog# cd
root@srv-graylog:~# apt update && apt upgrade -y
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

Installe les différents outils de téléchargement, de sécurité et de génération.

```
apt install -y apt-transport-https gnupg2 curl uuid-runtime pwgen openjdk-17-jre-headless
```

```
Adding debian:TunTrust_Root_CA.pem
Adding debian:TWCA_Global_Root_CA.pem
Adding debian:TWCA_Root_Certification_Authority.pem
Adding debian:UCA_Extended_Validation_Root.pem
Adding debian:UCA_Global_G2_Root.pem
Adding debian:USERTrust_ECC_Certification_Authority.pem
Adding debian:USERTrust_RSA_Certification_Authority.pem
Adding debian:vTrus_ECC_Root_CA.pem
Adding debian:vTrus_Root_CA.pem
Adding debian:XRamp_Global_CA_Root.pem
done.
```

Installation de MongoDB

Installer la clef GPG de MongoDB

```
curl -fsSL https://www.mongodb.org/static/pgp/server-6.0.asc | gpg --dearmor -o
/usr/share/keyrings/mongodb-server-6.0.gpg
```

Ajoutez le dépôt de MongoDB sur la machine

```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-6.0.gpg]
http://repo.mongodb.org/apt/debian bullseye/mongodb-org/6.0 main" >
/etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-6.0.list
```

Il manque une dépendance(liblss1.1). il faut installer le paquet manuellement avant de poursuivre. Debian 12 ne le possède pas dans ses dépôt.

```
wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/o/openssl/libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2_amd64.deb
dpkg -i libssl1.1_1.1.1f-1ubuntu2_amd64.deb
```

Mettre à jour le cache des paquets puis installer MongoDB et démarrer le service

```
apt-get update && apt install -y mongodb-org
systemctl enable --now mongod
```

OpenSearch

Ajout de la clé et du dépôt d'OpenSearch.

```
curl -fsSL https://artifacts.opensearch.org/publickeys/opensearch.pgp | gpg --dearmor -o
/usr/share/keyrings/opensearch.gpg
```

Installer les paquets

```
apt update && apt install -y opensearch
```

/!\ Il est possible que l'installation échoue à cause du script de démo, il faut forcer la configuration

Configurez les options suivantes,

```
cat <<EOF > /etc/opensearch/opensearch.yml
cluster.name: graylog
node.name: ${HOSTNAME}
path.data: /var/lib/opensearch
path.logs: /var/log/opensearch
discovery.type: single-node
network.host: 127.0.0.1
plugins.security.disabled: true
EOF
```

Cluster.name : glaylog : Nomme le cluster OpenSearch en "graylog".
node.name${HOSTNAME} : Le nom du nœud est défini dynamiquement.
path.data: /var/lib/opensearch : OpenSearch stocks les données dans ce chemin.
path.logs: /var/log/opensearch : Définit ou les fichier journaux sont stockés.
discovery.type: single-node : Fonction qui permet à OprnSearch de s'associer à un nœud .
network.host: 127.0.0.1 : Ecoute uniquement sur son interface de boucle locale.**action.auto_create_index: false :** Désactive la création automatique d'index lors d'envoi de documents.
plugins.security.disabled: true : Désactive le plugin de sécurité

Réparer l'installation interrompue et démarrer

```
apt install -f
systemctl enable --now opensearch
```

Graylog

Installation de Graylog.

```
wget https://packages.graylog2.org/repo/packages/graylog-5.2-repository_latest.deb
dpkg -i graylog-5.2-repository_latest.deb
apt update && apt install -y graylog-server
```

Configurer le mot de passe secret (permet d'obtenir un mot de passe avec 96 caractères).

```
pwgen  -N 1  -s 96
```

```
OcLoQK4tbnPNPckcsnYJ7GyewHYfDDF4rgdmosk418sQ7uNgUs9TRKo9UFoZvVjd3W3ibcqu4WJPT3FUQWNLaZk5HsXUTnBa
```

Configurer le mot de passe Admin.

```
echo -n "Bojour123 !" | shasum -a 256
```

```
root@debian:~# echo -n "Bonjour123!" | shasum -a 256
7ae806243b8fea68c63ce80f35ad15f1ad8fe2b8a3c12f5886ca964aab62e49e
```

Ouvrir le fichier de configuration Graylog.

```
nano /etc/graylog/server/server.conf
```

Ajouter la clé au niveau du paramètre password_secret (les 96 caractères générée par le pwgen) et le mot de passe Admin au niveau de root_password_sha2(Le Hash de votre mot de passe administrateur).

```
# You MUST set a secret to secure/pepper the stored user passwords here. Use at least 64 characters.
# Generate one by using for example: pwgen -N 1 -s 96
# ATTENTION: This value must be the same on all Graylog nodes in the cluster.
# Changing this value after installation will render all user sessions and encrypted values in the database invalid. (
password_secret =OcLoQK4tbnPNPckcsnYJ7GyewHYfDDF4rgdmosk418sQ7uNgUs9TRKo9UFoZvVjd3W3ibcqu4WJPT3FUQWNLaZk5HsXUTnBa

# The default root user is named 'admin'
#root_username = admin

# You MUST specify a hash password for the root user (which you only need to initially set up the
# system and in case you lose connectivity to your authentication backend)
# This password cannot be changed using the API or via the web interface. If you need to change it,
# modify it in this file.
# Create one by using for example: echo -n yourpassword | shasum -a 256
# and put the resulting hash value into the following line
root_password_sha2 =7ae806243b8fea68c63ce80f35ad15f1ad8fe2b8a3c12f5886ca964aab62e49e
```

Enregistrez et fermez le fichier

Pour rendre accessible l'accès à l'interface web

Configurez sur l'interface hhtp_bind_address = 0.0.0.0:9000

```
#### HTTP bind address
#
# The network interface used by the Graylog HTTP interface.
#
# This network interface must be accessible by all Graylog nodes in the cluster and by all clients
# using the Graylog web interface.
#
# If the port is omitted, Graylog will use port 9000 by default.
#
# Default: 127.0.0.1:9000
http_bind_address = 0.0.0.0:9000
#http_bind_address = [2001:db8::1]:9000

#### HTTP publish URI
```

Démarrer les service

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now graylog-server
```

On peut utiliser différentes commande pour vérifier l'état de notre services après l'installation

ss -tunlp | grep 9000 : Permet de vérifier si Graylog écoute bien sur le réseau

tail -f /var/log/graylog-server/server.log : Affiche les erreur de démarrage en temps réel

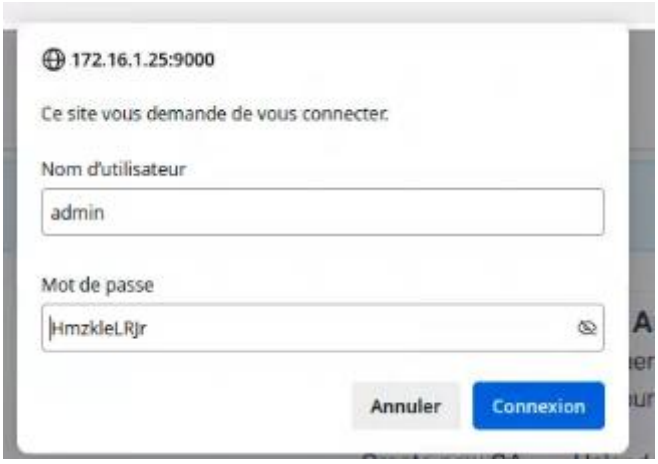
curl -X GET http://localhost:9200 : Teste du moteur OpenSearch répond aux différentes requêtes

systemctl status graylog-server : Confirme que le processus Java est bien actif

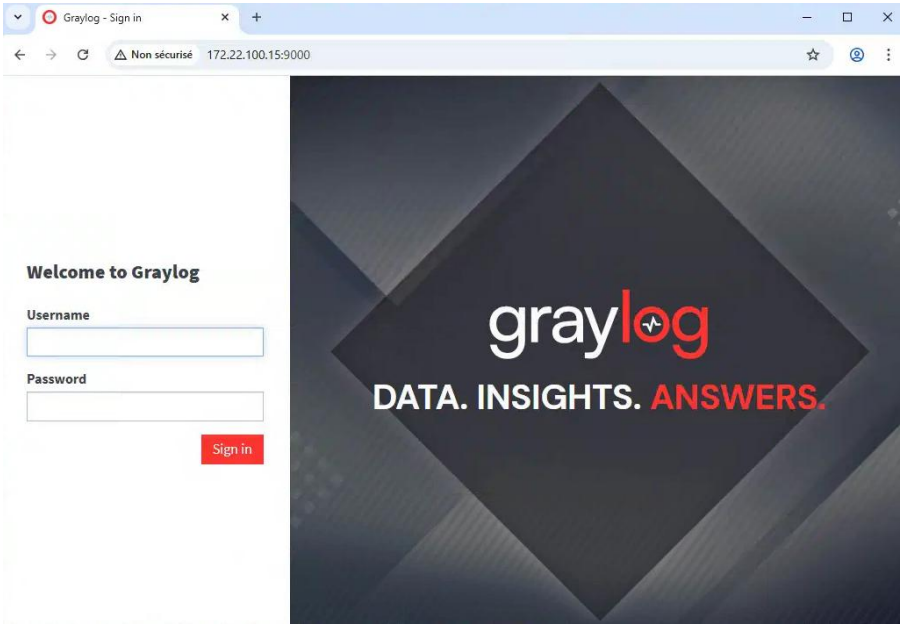
Interface Web

Il devient accessible sur le port 9000 sur n'importe qu'elle adresse IP.
Taper votre adresse IP sur votre barre de recherche(ici le 172.22.100.15:9000).

On vous demande un mots de passe Admin, c'est votre mot de passe SHA. Puis le nom d'utilisateur est admin.



Une fois cela fait il vous propose une assistance d'installation, Appuyer seulement sur « resume startup ».



Entrer admin et le mot de passe que vous avez donner pour le SHA (ici Bonjour123!)

Problème rencontrer

Apt update ne cherche pas au bonne endroit, il faut faire nano /etc/apt/sources.liste.
Il faut ajouter un # devant la lignes si dessous.

```
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 12.11.0 _Bookworm_ - Official amd64 NETINST with firmware 20250517-09:51]/
```

Un message d'erreur apparait après le apt install, il faut écrire la commande dpgk –configure -a, cela est dû à une installation interrompue est qui empêche de continuer les autres.

```
root@srv-graylog:~# apt install -y apt-transport-https gnup2 curl uuid-runtime pwgen openjdk-17-jre-hea
dless
E: dpkg a été interrompu. Il est nécessaire d'utiliser « dpkg --configure -a » pour corriger le problèm
e.
```